

b) Demuestre que $\{a\}^* \subseteq L(A)$ o $\{a\}^* \cap L(A) = \emptyset$.

*! **Ejercicio 2.2.9.** Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\})$ un AFD y suponga que para todo a de Σ se cumple que $\delta(q_0, a) = \delta(q_f, a)$.

a) Demuestre que para todo $w \neq \varepsilon$ se cumple que $\widehat{\delta}(q_0, w) = \widehat{\delta}(q_f, w)$.

b) Demuestre que si x es una cadena no vacía de $L(A)$, entonces para todo $k > 0$, x^k (es decir, x escrita k veces) también pertenece al lenguaje $L(A)$.

*! **Ejercicio 2.2.10.** Considere el AFD cuya tabla de transiciones es:

	0	1
$\rightarrow A$	A	B
$*B$	B	A

Describa informalmente el lenguaje aceptado por este AFD y demuestre por inducción sobre la longitud de una cadena de entrada que su descripción es correcta. *Consejo:* al establecer la hipótesis inductiva, es aconsejable describir qué entradas llevan a cada estado y no sólo que entradas llevan al estado de aceptación.

! **Ejercicio 2.2.11.** Repita el Ejercicio 2.2.10 para la siguiente tabla de transiciones:

	0	1
$\rightarrow *A$	B	A
$*B$	C	A
C	C	C

2.3 Autómatas finitos no deterministas

Un autómata finito “no determinista” (AFN) tiene la capacidad de estar en varios estados a la vez. Esta capacidad a menudo se expresa como la posibilidad de que el autómata “conjeture” algo acerca de su entrada. Por ejemplo, cuando el autómata se utiliza para buscar determinadas secuencias de caracteres (por ejemplo, palabras clave) dentro de una cadena de texto larga, resulta útil “conjeturar” que estamos al principio de una de estas cadenas y utilizar una secuencia de estados únicamente para comprobar la aparición de la cadena, carácter por carácter. Veremos un ejemplo de este tipo de aplicación en la Sección 2.4.

Antes de examinar las aplicaciones, necesitamos definir los autómatas finitos no deterministas y demostrar que aceptan un lenguaje que también es aceptado por algunos AFD. Es decir, los AFN aceptan los lenguajes regulares, al igual que los AFD. Sin embargo, existen razones para estudiar los AFN: a menudo son más compactos y fáciles de diseñar que los AFD. Además, siempre es posible convertir un AFN en un AFD, este último puede tener un número exponencialmente mayor de estados que el AFN; afortunadamente, son pocos los casos de este tipo.

2.3.1 Punto de vista informal de los autómatas finitos no deterministas

Al igual que el AFD, un AFN tiene un conjunto finito de estados, un conjunto finito de símbolos de entrada, un estado inicial y un conjunto de estados de aceptación. También dispone de una función de transición, que denominaremos normalmente δ . La diferencia entre los AFD y los AFN se encuentra en el tipo de función δ . En los AFN, δ es una función que toma un estado y símbolos de entrada como argumentos (al igual que la función de transición del AFD), pero devuelve un conjunto de cero, uno o más estados (en lugar de devolver exactamente

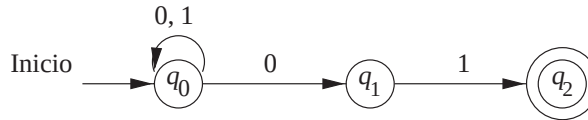


Figura 2.9. Un AFN que acepta todas las cadenas que terminan en 01.

un estado, como lo hacen los AFD). Comenzaremos con un ejemplo de un AFN y luego proporcionaremos su definición precisa.

EJEMPLO 2.6

La Figura 2.9 muestra un autómata finito no determinista, cuyo trabajo consiste en aceptar todas y sólo las cadenas formadas por ceros y unos que terminan en 01. El estado q_0 es el estado inicial y podemos pensar que el autómata estará en dicho estado (quizá entre otros estados) siempre que no haya “conjeturado” que ya ha comenzado a leer el 01 final. Siempre es posible que el siguiente símbolo no sea el comienzo de la cadena 01 final, incluso aunque dicho símbolo sea 0. Por tanto, el estado q_0 puede hacer una transición a sí mismo tanto con un 0 como con un 1.

Sin embargo, si el siguiente símbolo es 0, este AFN también conjetura que el 01 final ha comenzado; por tanto, un arco etiquetado con 0 lleva del estado q_0 al estado q_1 . Observe que existen dos arcos etiquetados con 0 que salen de q_0 . El AFN tiene la opción de pasar al estado q_0 o al estado q_1 , y de hecho va hacia ambos, como veremos cuando precisemos las definiciones. En el estado q_1 , el AFN comprueba si el siguiente símbolo es un 1, y si lo es, pasa al estado q_2 y acepta la entrada.

Observe que no existe un arco que salga de q_1 etiquetado con 0, y tampoco hay arcos que salgan del estado q_2 . En estas situaciones, el hilo de la existencia del AFN correspondiente a dichos estados simplemente “muere”, aunque pueden continuar existiendo otros hilos. Mientras que un AFN tenga un arco que salga de cada estado para cada símbolo de entrada, el AFN no tendrá dicha restricción. Por ejemplo, en la Figura 2.9 pueden verse casos en los que el número de arcos es cero, uno y dos.

La Figura 2.10 muestra cómo procesa un AFN las entradas. Hemos visto lo que ocurre cuando el autómata de la Figura 2.9 recibe la secuencia de entrada 00101. Parte siempre de su estado inicial, q_0 . Cuando lee el primer 0, el AFN puede pasar al estado q_0 o al estado q_1 , por lo que lo hace a ambos. Estos dos hilos se indican en la segunda columna de la Figura 2.10.

A continuación, lee el segundo 0. El estado q_0 puede pasar de nuevo a q_0 o a q_1 . Sin embargo, el estado q_1 no tiene transición para la entrada 0, por lo que el autómata se detiene. Cuando se produce la tercera entrada, un 1, hay que considerar las transiciones tanto de q_0 como de q_1 . Comprobamos que q_0 sólo pasa a q_0 cuando

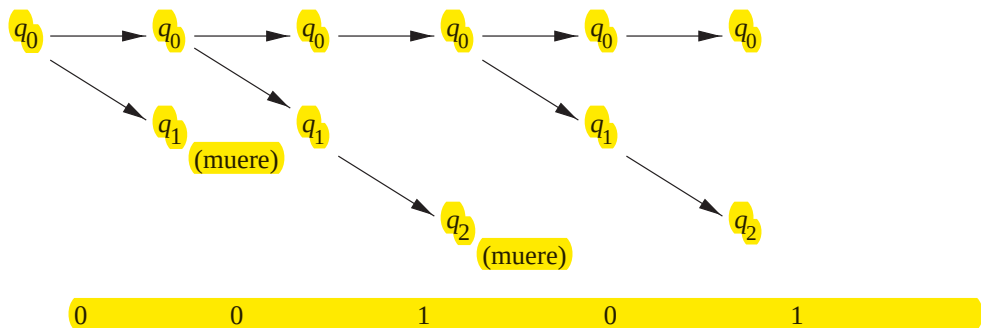


Figura 2.10. Estados de un AFN durante el procesamiento de la secuencia de entrada 00101.

la entrada es 1, mientras que el estado q_1 pasa sólo al estado q_2 . Por tanto, después de leer la secuencia, el AFN se encuentra en los estados q_0 y q_2 . Dado que q_2 es un estado de aceptación, el AFN acepta la secuencia 001.

Sin embargo, la entrada no ha terminado. La cuarta entrada, un 0, hace que el hilo de q_2 muera, mientras que q_0 va tanto a q_0 como a q_1 . La última entrada, un 1, hace que q_0 permanezca en este mismo estado y q_1 pasa al estado q_2 . Como de nuevo estamos en un estado de aceptación, la secuencia 00101 es aceptada. $\square$

2.3.2 Definición de autómata finito no determinista

A continuación presentamos las nociones formales asociadas con los autómatas finitos no deterministas e indicamos las diferencias entre los AFD y AFN. Un AFN se representa esencialmente como un AFD:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde:

1. Q es un conjunto finito de *estados*.
2. Σ es un conjunto finito de *símbolos de entrada*.
3. q_0 , un elemento de Q , es el *estado inicial*.
4. F , un subconjunto de Q , es el conjunto de estados *finales* (o de *aceptación*).
5. δ , la *función de transición*, es una función que toma como argumentos un estado de Q y un símbolo de entrada de Σ y devuelve un subconjunto de Q . Observe que la única diferencia entre un AFN y un AFD se encuentra en el tipo de valor que devuelve δ : un conjunto de estados en el caso de un AFN y un único estado en el caso de un AFD.

EJEMPLO 2.7

El AFN de la Figura 2.9 puede especificarse formalmente como

$$(\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$$

donde la función de transición δ está dada por la tabla de transiciones de la Figura 2.11. $\square$

Observe que las tablas de transiciones pueden emplearse para especificar la función de transición tanto de un AFN como de un AFD. La única diferencia es que cada entrada de la tabla para el AFN es un conjunto, aunque dicho conjunto tenga un único elemento. Observe también que cuando no hay transición de un estado ante un símbolo de entrada dado, la entrada adecuada es $\emptyset$, el conjunto vacío.

2.3.3 Función de transición extendida

Como para los AFD, necesitamos extender la función de transición δ de un AFN a una función $\hat{\delta}$ que tome un estado q y una cadena de símbolos de entrada w , y devuelva el conjunto de estados en los que el AFN se encontrará si se inicia en el estado q y procesa la cadena w . La idea se ha sugerido en la Figura 2.10; en esencia, $\hat{\delta}(q, w)$ es la columna de los estados encontrados después de leer w , si q es el único estado en la primera columna. Por ejemplo, la Figura 2.10 sugiere que $\hat{\delta}(q_0, 001) = \{q_0, q_2\}$. Formalmente, definimos $\hat{\delta}$ para una función de transición del AFN δ como sigue:

BASE. $\hat{\delta}(q, \epsilon) = \{q\}$. Es decir, si no leemos ningún símbolo de entrada, estaremos en el estado en el que hayamos comenzado.

	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$

Figura 2.11. Tabla de transiciones de un AFN que acepta todas las cadenas que terminan en 01.

PASO INDUCTIVO. Supongamos que w tiene la forma $w = xa$, donde a es el símbolo final de w y x es el resto de w . Supongamos también que $\hat{\delta}(q, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Sea

$$\bigcup_{i=1}^k \delta(p_i, a) = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$$

Entonces $\hat{\delta}(q, w) = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$. Menos formalmente, para calcular $\hat{\delta}(q, w)$ obtenemos primero $\hat{\delta}(q, x)$, y después seguimos todas las transiciones de estos estados que estén etiquetadas con a .

EJEMPLO 2.8

Utilizamos $\hat{\delta}$ para describir el procesamiento de la entrada 00101 por el autómata AFN de la Figura 2.9. Un resumen de los pasos es el siguiente:

1. $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \{q_0\}$.
2. $\hat{\delta}(q_0, 0) = \delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$.
3. $\hat{\delta}(q_0, 00) = \delta(q_0, 0) \cup \delta(q_1, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$.
4. $\hat{\delta}(q_0, 001) = \delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}$.
5. $\hat{\delta}(q_0, 0010) = \delta(q_0, 0) \cup \delta(q_2, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$.
6. $\hat{\delta}(q_0, 00101) = \delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1) = \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}$.

La línea (1) es la regla básica. Obtenemos la línea (2) aplicando δ al único estado, q_0 , del conjunto anterior y obtenemos $\{q_0, q_1\}$ como resultado. La línea (3) se obtiene calculando la unión de los resultados de aplicar δ a los dos estados del conjunto anterior con la entrada 0. Es decir, $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$, mientras que $\delta(q_1, 0) = \emptyset$. Para obtener la línea (4), calculamos la unión de $\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$ y $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$. Las líneas (5) y (6) son similares a las líneas (3) y (4). $\square$

2.3.4 El lenguaje de un AFN

Como hemos sugerido, un AFN acepta una cadena w si es posible elegir cualquier secuencia de opciones del estado siguiente, a medida que se leen los caracteres de w , y se pasa del estado inicial a cualquier estado de aceptación. El hecho de que otras opciones que empleen los símbolos de entrada de w lleven a un estado de no aceptación, o no lleven a ningún estado en absoluto (es decir, la secuencia de estados “muertos”), no impide que w sea aceptada por el AFN como un todo. Formalmente, si $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un AFN, entonces,

$$L(A) = \{w \mid \hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$